

Araç Takip Simülasyonu

Olay tabanlı filo telematik platformu — ne yaptık, ne yapabiliyor

8

mikroservis

38

veri tablosu

1000

araç (dev: 100)

24

Kafka partition

12.7K+

canlı telemetri

28

test

Nasıl çalışır?



Telemetri saniyeler içinde uçtan uca akar · TimescaleDB + PostGIS + Redis

Neler yapabilir?

Canlı filo takibi

Harita üzerinde saniyede 1 delta; istemci viewport'una göre sadece görünen araçlar (event-başına push yok).

Hız limiti ihlali

Kapsam bazlı eşik: tıra 80, otomobile 110 km/s — canlı kanıtlandı.

Sert fren & sürekli hız

Kafka Streams stateful kurallar (ardışık Δ hız, 5 dk pencere).

Geofence (yasak bölge)

PostGIS point-in-polygon ile giriş/çıkış tespiti.

Rölanti & sefer tespiti

10 dk rölanti; hareket ve 5 dk duruş ile sefer + mesafe/hız hesabı.

Düşük batarya / yakıt

Eşik altı anlık uyarı üretimi.

Çok kanallı bildirim

WebSocket gerçek; Email/SMS/Push strateji; cooldown + sessiz saat.

Sürücü skorlama & bakım

Günlük skor, odometre/tarih bazlı bakım hatırlatma (zamanlanmış).

Dashboard & geçmiş

Özet, ihlal geçmişi (cursor pagination), sefer rota polyline.

Ne inşa ettik? — 8 modül

vts-simulator	vts-ingestion	vts-processing
Virtual Threads filo; rota interpolasyonu + kasıtlı anomaliler.	Stateless HTTP giriş; imei'den araç (Caffeine, Redis, DB); DLQ.	Batch consumer; JDBC batch insert, stateless kurallar, outbox.
vts-stream-analytics	vts-notification	vts-api-gateway
Kafka Streams; sert fren, hız, rölanti, geofence, sefer.	Strategy sender'lar; Redis cooldown + sessiz saat.	JWT güvenlik, REST, throttled STOMP WebSocket; şema sahibi.
vts-scheduler	vts-common	
ShedLock jobs: offline, skorlama, bakım, outbox publisher.	Paylaşılan event modelleri, topic sabitleri, enum'lar.	

Canlı kanıt — tek 'docker compose up' ile 12 servis ayakta

12 servis çalışıyor	235 ihlal (Kafka)	49 geofence olayı	35 bildirim	54 zamanlı job
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------

Gerçek konteynerlerde uçtan uca doğrulandı: simülatör, Kafka, TimescaleDB; batch insert, last-position UPSERT, kapsam eşik override'ı (tıra 80 / otomobil 110), doğru şoföre atıf, geofence olaylarının DB'ye yazılması.

Teknoloji

Java 21	Spring Boot 3.3	Apache Kafka	Kafka Streams	TimescaleDB	PostGIS	Redis	Docker Compose	JWT	Prometheus + Grafana
---------	-----------------	--------------	---------------	-------------	---------	-------	----------------	-----	----------------------

Depo: github.com/AllenVB/Vehicle-Tracking-Simulation · Sıradaki: frontend (canlı harita + dashboard)